

Sostenibilidad y Ciencia

Proyecto: Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltáicos Dinámicos

E03 - Informe de Modelización

Política de Rotación de Paneles Agrovoltáicos

Sprint 2

Proyecto:	SAMO - Sistemas Agrovoltáicos Dinámicos
Equipo:	Chacorocalfarobar
Director PM:	Daniel Álvarez Sarroca
Sprint:	2 de 4
Entregable:	E03
Fecha:	Abril 2026
Versión:	1.0

Documento técnico interno - Pendiente de validación agronómica con el especialista de planta

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Introducción.....	4
1.1 Contexto del proyecto.....	4
1.2 Objetivos del Sprint 2.....	4
1.3 Alcance del informe.....	4
2. Pipeline de Datos.....	5
2.1 Datasets integrados.....	5
2.2 Cobertura temporal.....	5
3. Feature Engineering.....	7
3.1 Variables construidas.....	7
3.2 Por qué se excluye la irradiancia directa (GPOA).....	8
4. Definición del Target: Índice Energía-Cultivo (IEC).....	9
4.1 Justificación.....	9
4.3 Distribución del IEC.....	10
5. Dataset de Modelización.....	11
5.1 Selección del período útil.....	11
5.2 Partición temporal.....	11
5.3 Features del modelo.....	11
Tabla 5. Features del modelo y categoría.....	11
6. Modelos Entrenados.....	12
6.1 Decision Tree Regressor.....	12
6.2 ElasticNetCV.....	12
7. Resultados de Evaluación.....	13
7.1 Métricas sobre el conjunto de test.....	13
Lectura de resultados.....	13
8. Interpretabilidad de los Modelos.....	14
8.1 Importancia de variables en el árbol.....	14
8.2 Estructura del árbol de decisión.....	14
8.3 Coeficientes del ElasticNet.....	15
9. Análisis por Régimen de Operación.....	17
9.1 Comparativa de IEC por régimen.....	17
9.2 Casos de IEC alto por franja horaria.....	17
10. Reglas Candidatas de Política de Rotación.....	18
10.1 Método de derivación.....	18
10.2 Las cinco reglas candidatas.....	18
10.3 Resumen operativo.....	19
11. Limitaciones y Trabajo Futuro.....	19
11.1 Limitaciones del Sprint 2.....	19
11.2 Trabajo futuro (Sprint 3 y Sprint 4).....	19
12. Conclusiones.....	20
Apéndice A. Archivos generados.....	21
Apéndice B. Historial de versiones.....	21

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el trabajo técnico realizado durante el Sprint 2 del proyecto SAMO. El objetivo del sprint era desarrollar un modelo de decisión que permitiera proponer una primera política operativa de rotación de paneles agrovoltaicos, equilibrando simultáneamente la producción energética y las condiciones microclimáticas del cultivo.

Se integraron ocho conjuntos de datos de sensores a una granularidad temporal común de seis horas, obteniendo 337 observaciones modelables correspondientes al período junio-octubre de 2025. Se definió un índice combinado Energía-Cultivo (IEC) como variable objetivo provisional, y se entrenaron dos modelos complementarios: *Decision Tree Regressor* para la extracción de reglas interpretables y *ElasticNetCV* para la generalización predictiva.

Los resultados más relevantes son:

- Los paneles que siguen el movimiento del sol por la tarde generan un equilibrio energía-cultivo casi **4 veces mejor** que los paneles que permanecen en posición horizontal fija (**0.74** frente a **0.20** sobre una escala de 0 a 1).
- Se han identificado **5** reglas concretas que indican cuándo y cómo rotar los paneles, revisables por el equipo técnico y agrícola antes de aplicarlas.
- El modelo predictivo explica el **87%** de la variabilidad observada en el equilibrio energía-cultivo, con un error medio de predicción de apenas 0.057 puntos sobre una escala de 0 a 1.
- Se identifican condiciones críticas de alta y baja prioridad según el nivel de luz reflejada, la posición del sol y la humedad del suelo.

Todas las reglas se consideran candidatas observacionales pendientes de validación con el especialista agrícola antes de integrarse en el dashboard del Sprint 3.

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

Los sistemas agrovoltaicos dinámicos combinan la generación de energía fotovoltaica con el cultivo agrícola bajo los propios paneles solares. A diferencia de las instalaciones estáticas, los paneles disponen de un eje de rotación que permite modificar su ángulo de inclinación a lo largo del día. Esta capacidad introduce un grado de libertad operativo fundamental: el ángulo de los paneles afecta simultáneamente a la irradiancia recibida por el sistema fotovoltaico y al microclima del cultivo situado debajo.

El objetivo del proyecto no es maximizar únicamente la energía producida, sino encontrar un **equilibrio dinámico** entre producción energética y condiciones favorables para el cultivo. Esto incluye variables como la radiación fotosintéticamente activa (ePAR), el contenido volumétrico de agua del suelo (VWC), la temperatura del suelo y el estrés térmico del cultivo.

1.2 Objetivos del Sprint 2

El Sprint 2 tiene como misión principal transformar los hallazgos exploratorios del Sprint 1 en un modelo de decisión operativo. De forma específica, se busca:

- Definir un target cuantificable que capture el equilibrio energía-cultivo.
- Preparar un dataset de modelización limpio y reproducible.
- Entrenar y evaluar al menos dos enfoques de modelización complementarios.
- Traducir los resultados del modelo a reglas operativas interpretables.
- Publicar el código en formato notebook replicable.

1.3 Alcance del informe

Este documento cubre los entregables técnicos **Eo3** (informe de política de rotación) y está vinculado al entregable **Eo4** (código del modelo, notebook `sprint2_modelizacion_agrovoltaica.ipynb`). No se incluyen en este informe los artefactos de gestión del sprint (actas, presupuesto, registro de riesgos).

2. Pipeline de Datos

2.1 Datasets integrados

Se han procesado ocho conjuntos de datos en formato CSV procedentes de los sensores de la planta agrovoltaica. La integración se realiza mediante la variable temporal `Time` como clave de unión, una vez normalizada la columna de tiempo en todos los ficheros.

Identificador	Tipo de variable	Variables principales
air_temp	Microclima atmosférico	Temperatura del aire (WS, S1, S2)
epar	Cultivo	Radiación fotosintética (S1, S2)
irradiance	Energético	GPOA, Albedo (S1, S2)
pv_temp	Energético	Temperatura de panel (S1, S2)
soil_temp	Cultivo	Temperatura del suelo (S1, S2)
soil_vwc	Cultivo	Contenido volumétrico de agua
tracking	Control operativo	Ángulo de rotación (M01-M09)
wind_speed	Meteorológico	Velocidad del viento

Tabla 1. Datasets integrados en el Sprint 2

2.2 Cobertura temporal

Una vez integrados los ocho datasets y resampleados a seis horas, el dataset combinado contiene **1.462 filas** y **30 variables** base. La cobertura de datos no es uniforme entre sensores; la tabla siguiente muestra el porcentaje de registros con valor disponible para cada grupo de variables.

Grupo de variables	Cobertura (%)
Irradiancia (GPOA, Albedo, Tpanel)	28.5
Velocidad de viento	54.5
VWC del suelo	58.8
Temperatura del suelo	61.5
Temperatura del aire, ePAR	64.2
Tracking (ángulo de trackers)	69.5

Tabla 2. Cobertura de datos por grupo de variables (% de timesteps con dato válido)

La baja cobertura de irradiancia (28.5%) y de viento (54.5%) limita la ventana de solapamiento total útil para modelización. La figura siguiente muestra el mapa de cobertura temporal completo.

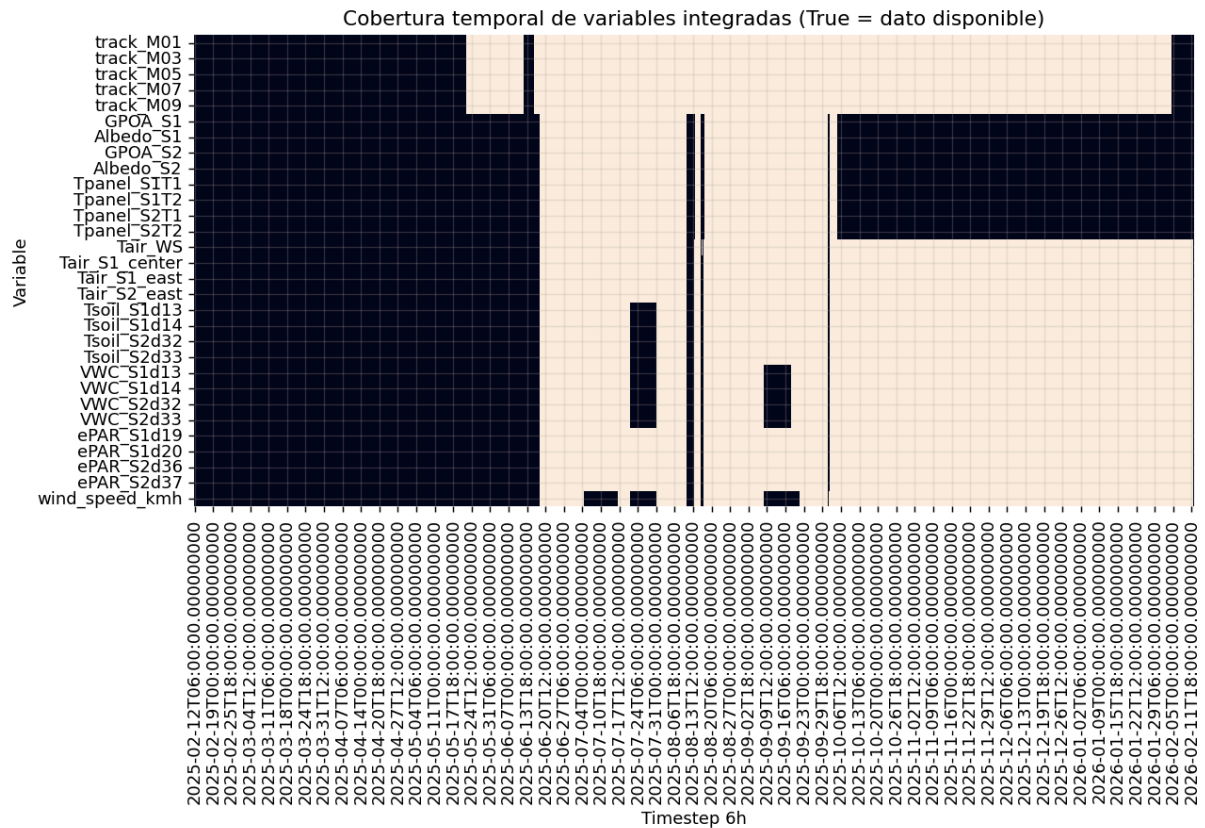


Figura 1. Mapa de cobertura temporal del dataset integrado. Cada celda representa la disponibilidad de dato (blanco = disponible, negro = ausente).

3. Feature Engineering

3.1 Variables construidas

A partir del dataset integrado se construyen variables derivadas agrupadas en cinco categorías.

Variables temporales y astronómicas

- **hour_of_day:** Hora del timestep. Al trabajar a resolución de 6 horas, solo toma cuatro valores: 0, 6, 12 y 18.
- **day_of_year:** Día del año (1-365), usado para aproximar la estación..
- **solar_elevation_deg:** Elevación solar teórica en grados, calculada con la fórmula astronómica estándar para la latitud 41.39°N (pendiente de confirmar con el equipo técnico). Los valores negativos, correspondientes a horas nocturnas, se recortan a cero.

Variables de régimen de tracking

- **track_mean:** Ángulo medio de los trackers
- **tracking_regime:** Clasificación del modo de operación según el ángulo medio:
 - **TRACKING_PM:** ángulo medio positivo ($> 5^\circ$), paneles girados hacia el oeste (tarde).
 - **TRACKING_AM:** ángulo medio negativo ($< -5^\circ$), paneles girados hacia el este (mañana).
 - **HORIZONTAL:** ángulo cercano a cero ($|\text{ángulo}| < 5^\circ$).
 - **STOW:** ángulo próximo a 50.6° (posición de seguridad).
 - **UNKNOWN:** ángulo no disponible.

(Los regímenes STOW y UNKNOWN tienen representación marginal en el período modelable y no aparecen en el análisis de resultados.)

Variables agregadas por sección

Para capturar el comportamiento conjunto de cada zona de la planta y reducir el número de variables, se calcula la media de los sensores de cada sección:

- **ePAR_S1_mean, ePAR_S2_mean:** Radiación fotosintéticamente activa media por sección.
- **VWC_S1_mean, VWC_S2_mean:** Humedad volumétrica del suelo media por sección.
- **Tsoil_S1_mean, Tsoil_S2_mean:** Temperatura media del suelo por sección.

Variables con efecto retardado (lag)

El suelo no responde instantáneamente a los cambios de temperatura: su inercia térmica hace que la temperatura actual dependa parcialmente de las condiciones de horas anteriores. Para capturar este efecto se añaden dos variables de lag sobre S1:

- **Tsoil_S1_mean_lag_6h:** Temperatura media del suelo en S1 seis horas antes.
- **Tsoil_S1_mean_lag_12h:** Temperatura media del suelo en S1 doce horas antes.

El lag se calcula únicamente para S1 porque S2 presenta una proporción mayor de datos ausentes en temperatura de suelo, lo que haría estas variables poco fiables en esa sección.

Variables diferenciales

- **VWC_diff_S1_minus_S2:** Diferencia de humedad del suelo entre S1 y S2 ($S1 - S2$). Un valor positivo indica que S1 retiene más agua que S2; un valor negativo, lo contrario. Esta variable captura la heterogeneidad hídrica entre zonas, que puede influir en la respuesta diferencial del cultivo en cada sección.

3.2 Por qué se excluye la irradiancia directa (GPOA)

Las variables GPOA_S1 y GPOA_S2 miden la irradiancia sobre el plano inclinado del panel y se usan para construir el índice IEC. Por eso se excluyen deliberadamente como variables de entrada al modelo: si el modelo pudiera usarlas para predecir el IEC, estaría usando la misma información con la que se construyó ese índice, lo que produciría resultados artificialmente buenos sin valor real.

En su lugar se conservan Albedo_S1 y Albedo_S2. El albedo mide la fracción de luz solar que el suelo refleja hacia arriba, lo que da información sobre las condiciones lumínicas del entorno sin formar parte del cálculo del IEC. Es una señal relacionada con la radiación, pero independiente del target.

4. Definición del Target: Índice Energía-Cultivo (IEC)

4.1 Justificación

El proyecto SAMO no tiene como objetivo maximizar la energía producida, sino encontrar un equilibrio dinámico entre eficiencia energética y condiciones agronómicas favorables. Para operacionalizar este objetivo en un modelo supervisado, es necesario definir una variable objetivo única que capture ambas dimensiones.

Dado que en esta fase no existe aún un target validado por el equipo técnico y agrícola, se propone el **Índice Energía-Cultivo (IEC)** como formulación provisional y explícitamente revisable.

Componente energética (energy_score)

Mide qué tan cerca está la irradiancia actual del máximo observado en el período. Se calcula como:

$$\text{energy_score} = \min(1, \text{GPOA_media} / \text{P95}(\text{GPOA_media}))$$

Donde GPOA_media es la media de irradiancia de ambas secciones, y P95 es el valor del percentil 95 del período completo (es decir, un día de mucha luz pero no el máximo absoluto, para evitar que un dato puntual distorsione la escala).

- Valor 1 → irradiancia máxima, óptimo energético.
- Valor 0 → sin irradiancia (noche o cielo muy nublado).

Componente agrícola (crop_score)

Mide qué tan cerca están las condiciones del cultivo de sus valores ideales. Se construye como una media ponderada de tres sub-índices:

$$\text{crop_score} = 0.4 \cdot \text{par_score} + 0.4 \cdot \text{vwc_score} + 0.2 \cdot \text{tsoil_score}$$

La lógica de los tres es la misma: valen 1 cuando la variable está exactamente en su valor ideal, y van bajando cuanto más se alejan de él. Nunca toman valores negativos.

Sub-índice	Variable	Valor ideal	Fórmula
par_score	Radiación fotosintética (ePAR)	600 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$	$\max(0, 1 - e\text{PAR} - 600 / 600)$
vwc_score	Humedad del suelo (VWC)	30%	$\max(0, 1 - VWC - 30 / 15)$
tsoil_score	Temperatura del suelo	28°C	$\max(0, 1 - T_{\text{suelo}} - 28 / 10)$

La radiación y la humedad tienen el doble de peso que la temperatura (0.4 frente a 0.2) porque se consideran más determinantes para el cultivo.

Los tres valores ideales y los pesos entre componentes son supuestos operativos provisionales. Deben ser validados con el especialista agrícola y ajustados al tipo de cultivo específico de la planta antes de usar el IEC como criterio de decisión.

4.3 Distribución del IEC

La tabla siguiente muestra los estadísticos descriptivos del IEC sobre las 337 observaciones modelables.

Estadístico	energy_score	crop_score	IEC
count	416	860	337
media	0.339	0.392	0.397
desv. est.	0.349	0.165	0.248
mín.	0.000	0.112	0.063
Q25	0.000	0.251	0.183
mediana	0.225	0.378	0.360
Q75	0.599	0.517	0.598
máx.	1.000	0.940	0.925

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del IEC y sus componentes ($n = 337$)

Los datos estadísticos se calculan sobre el dataset integrado antes de aplicar el filtro de modelización, por lo que el número de observaciones válidas varía por variable según su cobertura: energy_score dispone de 416 registros con dato (requiere GPOA), crop_score de 860 (requiere variables agrícolas), e IEC de 337 (requiere ambos simultáneamente). Este último valor es el dataset final de modelización.

El IEC muestra una distribución asimétrica positiva, con mediana de 0.36 y máximo de 0.925. La alta varianza del energy_score ($\text{std} = 0.35$) refleja la alternancia entre períodos diurnos con alta irradiancia y períodos nocturnos o nublados.

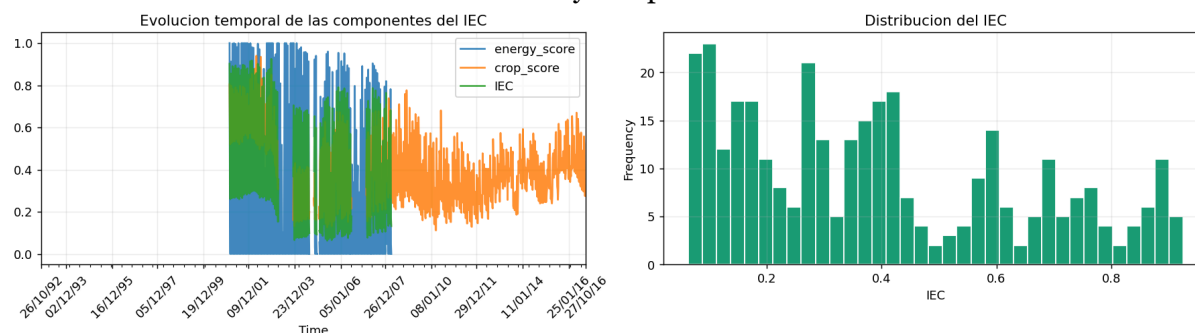


Figura 3. Izquierda: evolución temporal del energy_score, crop_score e IEC sobre el período modelable (jun-oct 2025). Derecha: distribución del IEC (histograma, 35 bins).

5. Dataset de Modelización

5.1 Selección del período útil

El dataset de modelización se construye a partir de las observaciones que cumplen simultáneamente:

- El IEC está calculado (no es nulo).
- Al menos el 75% de las features tienen valor disponible.

Aplicando estos criterios sobre el dataset integrado (1.462 filas), se obtienen **337 observaciones modelables**, correspondientes al período **2025-06-18 - 2025-10-05**. Este recorte es consecuencia directa de la baja cobertura de irradiancia (28.5%), que es condición necesaria para calcular el `energy_score`.

5.2 Partición temporal

Se utiliza una partición temporal 80/20, respetando el orden cronológico de las observaciones para evitar fuga de información del futuro al pasado (*data leakage* temporal):

Subconjunto	Filas	Inicio	Fin
Train	269	2025-06-18 12:00	2025-09-07 18:00
Test	68	2025-09-08 00:00	2025-10-05 00:00
Total	337	2025-06-18 12:00	2025-10-05 00:00

Tabla 4. Partición del dataset de modelización

5.3 Features del modelo

El vector de features final contiene **19 variables**, excluyendo explícitamente `GPOA_S1` y `GPOA_S2` por circularidad con el target (ver sección 4.2).

Categoría	Features
Temporal / astronómica	hour_of_day, day_of_year, solar_elevation_deg
Control operativo	track_mean, tracking_regime
Condiciones radiativas	Albedo_S1, Albedo_S2
Temperatura del aire	Tair_WS, Tair_S1_center
Viento	wind_speed_kmh
Suelo - temperatura	Tsoil_S1_mean, Tsoil_S2_mean, Tsoil_S1_mean_lag_6h, Tsoil_S1_mean_lag_12h
Suelo - humedad	VWC_S1_mean, VWC_S2_mean, VWC_diff_S1_minus_S2
Cultivo	ePAR_S1_mean, ePAR_S2_mean

Tabla 5. Features del modelo y categoría

6. Modelos Entrenados

Se han entrenado dos modelos con objetivos complementarios: uno para interpretabilidad (extracción de reglas operativas) y otro para generalización predictiva.

6.1 Decision Tree Regressor

El árbol de decisión se entrena con el objetivo de obtener reglas operativas del tipo *if-then* que puedan trasladarse directamente a lógica de control. La configuración prioriza la robustez frente al sobreajuste:

Parámetro	Valor
max_depth	4
min_samples_leaf	20
random_state	42

Tabla 6. Hiperparámetros del Decision Tree Regressor

El preprocesado aplica imputación por mediana para variables numéricas y one-hot encoding para tracking_regime.

6.2 ElasticNetCV

La regresión regularizada ElasticNet combina penalización L1 (selección de variables) y L2 (estabilidad). Se usa validación cruzada de 5 particiones para seleccionar automáticamente la ratio L1/L2 (l1_ratio) y la intensidad de regularización (alpha).

Parámetro	Valor
l1_ratio	[0.1, 0.5, 0.7, 0.9, 1.0] (búsqueda CV)
alphas	30 valores en $[10^{-3}, 10^1]$ (escala logarítmica)
cv	5 particiones temporales
max_iter	20.000

Tabla 7. Hiperparámetros del ElasticNetCV

El preprocesado aplica imputación por mediana y estandarización (z-score) para variables numéricas.

7. Resultados de Evaluación

7.1 Métricas sobre el conjunto de test

La tabla siguiente muestra las métricas de evaluación sobre el conjunto de test temporal ($n = 68$, período septiembre-octubre 2025).

Modelo	MAE	RMSE	R^2
ElasticNetCV	0.0572	0.0803	0.873
Decision Tree	0.0912	0.1101	0.762

Tabla 8. Métricas de evaluación en el conjunto de test temporal

Lectura de resultados

- **ElasticNet** generaliza mejor, con un R^2 de 0.873. El error absoluto medio de 0.057 puntos sobre una escala $[0, 1]$ indica una capacidad predictiva sólida para el período de test.
- **Decision Tree** rinde peor en términos predictivos ($R^2 = 0.762$), pero su ventaja reside en la interpretabilidad directa de las reglas generadas. Un R^2 de 0.76 sigue siendo suficientemente bueno para extraer reglas operativas con soporte estadístico.
- Los valores de R^2 son más modestos que en versiones previas del modelo donde GPOA se incluía como feature (0.95 para ElasticNet). Esa diferencia es **esperada y correcta**: la versión anterior producía un resultado artificialmente inflado por circularidad con el target.

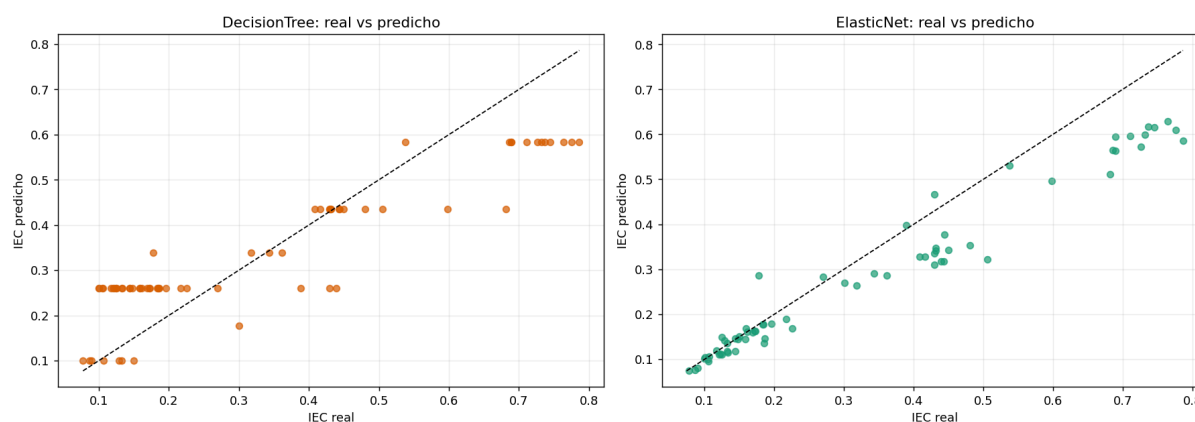


Figura 4. Comparación entre valores reales y predichos de IEC sobre el conjunto de test para ambos modelos. La línea discontinua negra representa la predicción perfecta.

8. Interpretabilidad de los Modelos

8.1 Importancia de variables en el árbol

La tabla siguiente muestra la importancia relativa de cada variable en el árbol de decisión. El árbol concentra casi toda su capacidad explicativa en cuatro variables.

Variable	Importancia	%
Albedo_S1	0.773	77.3%
Albedo_S2	0.112	11.2%
solar_elevation_deg	0.066	6.6%
VWC_S1_mean	0.048	4.8%
Tair_S1_center	0.001	0.1%
resto (14 variables)	0.000	0.0%

Tabla 9. Importancia de variables en el Decision Tree (top 6)

El dominio de Albedo_S1 (77.3%) refleja que las condiciones radiativas son el principal determinante del IEC en este período. tracking_regime y track_mean no aparecen en el árbol, lo que indica que, una vez fijadas las condiciones meteorológicas, el árbol no discrimina entre regímenes de rotación.

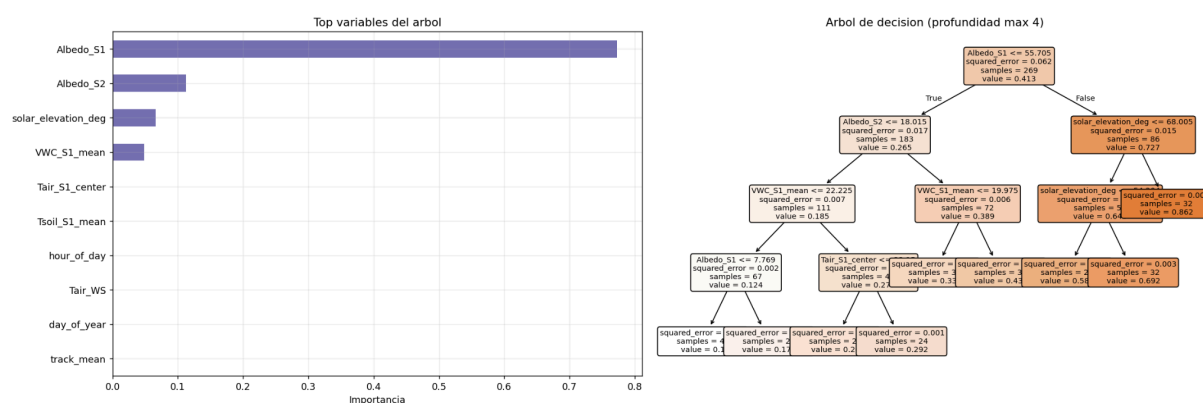


Figura 5. Izquierda: top 10 variables por importancia en el árbol. Derecha: representación visual del árbol de decisión (profundidad máxima 4).

8.2 Estructura del árbol de decisión

La topología del árbol de decisión nos permite traducir el modelo en reglas operativas interpretables mediante descripciones textuales. El modelo establece su partición principal basándose en las condiciones radiativas primarias, dividiendo los escenarios operativos en dos grandes ramas según el valor de Albedo_S1.

Régimen de Alta Irradiancia (Albedo_S1 > 55.7) Bajo condiciones de alta radiación, el factor secundario que define el rendimiento del sistema es la elevación solar (solar_elevation_deg). Esto genera tres sub-escenarios de rendimiento:

- **Escenario Óptimo:** Si la elevación solar supera los 68°, el sistema alcanza su máximo rendimiento con un Índice Energía-Cultivo (IEC) esperado de 0.862.
- **Escenario Intermedio-Alto:** Para elevaciones solares en el rango de (54.2°, 68°], el IEC esperado desciende ligeramente a 0.692.

- **Escenario Intermedio-Bajo:** Si la elevación solar es menor o igual a 54.2° , el IEC esperado se sitúa en 0.583.

Régimen de Baja Irradiancia ($\text{Albedo_S1} \leq 55.7$) Cuando la irradiancia principal es limitante, el comportamiento del sistema pasa a depender de la interacción entre el albedo de la segunda sección (Albedo_S2) y el contenido volumétrico de agua en el suelo (VWC_S1):

- **Condiciones Moderadas:** Si el Albedo_S2 se mantiene por encima de 18.0 y la humedad del suelo es adecuada ($\text{VWC_S1} > 20.0$), el sistema logra mantener un IEC de 0.435.
- **Condiciones Deficientes:** Si el Albedo_S2 es menor o igual a 18.0, el rendimiento se resiente considerablemente, aunque se mantenga una humedad aceptable en el suelo ($\text{VWC_S1} > 22.2$), dejando un IEC de aproximadamente 0.276.
- **Escenario Crítico (Peor escenario):** La combinación simultánea de baja irradiancia secundaria ($\text{Albedo_S2} \leq 18.0$) y bajo nivel de humedad en el suelo ($\text{VWC_S1} \leq 22.2$) desploma el rendimiento general, resultando en un IEC esperado mínimo de aproximadamente 0.139.

8.3 Coeficientes del ElasticNet

La tabla siguiente muestra los coeficientes estandarizados más influyentes del modelo ElasticNet. Los signos indican la dirección del efecto sobre el IEC.

Variable	Coeficiente	Dirección
Albedo_S2	+0.123	Positivo
tracking_regime_HORIZONTAL	-0.114	Negativo
tracking_regime_TRACKING_PM	+0.071	Positivo
Tsoil_S2_mean	+0.046	Positivo
VWC_S2_mean	+0.036	Positivo
Tsoil_S1_mean	-0.035	Negativo
Tair_WS	+0.034	Positivo
Tair_S1_center	-0.031	Negativo
VWC_S1_mean	+0.025	Positivo
day_of_year	-0.024	Negativo

Tabla 10. Coeficientes estandarizados del ElasticNet (top 10 por magnitud absoluta)

Interpretación de los coeficientes más relevantes:

- `tracking_regime_HORIZONTAL` tiene el segundo coeficiente más alto en valor absoluto y es **negativo** (-0.114). Esto confirma que operar en modo horizontal penaliza el IEC respecto a otros modos de seguimiento.
- `tracking_regime_TRACKING_PM` tiene coeficiente **positivo** (+0.071), lo que indica que el seguimiento solar de tarde está asociado a mejor IEC.
- `Albedo_S2` positivo (+0.123) refleja que mayores condiciones radiativas en la sección 2 contribuyen positivamente al equilibrio energía-cultivo.

- Las variables T_{soil} muestran efectos opuestos entre secciones, lo que sugiere una dinámica térmica diferencial entre S1 y S2 que merece análisis adicional.

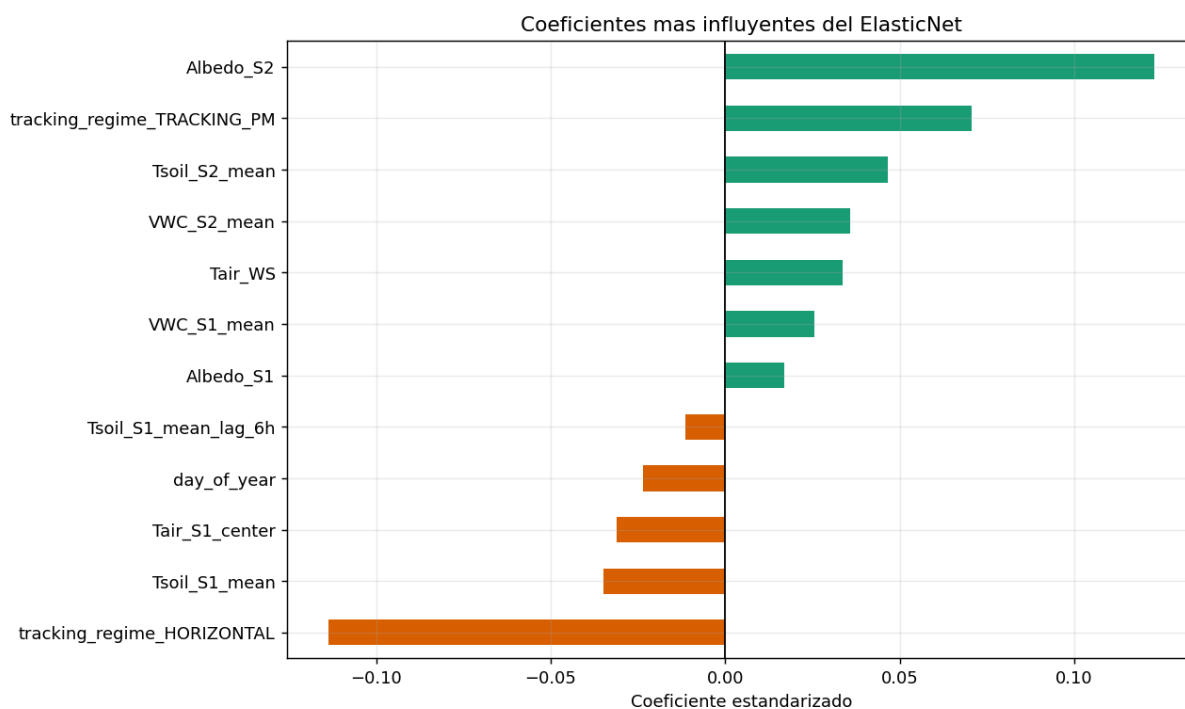


Figura 6. Coeficientes estandarizados del ElasticNet. Verde: efecto positivo sobre el IEC. Naranja: efecto negativo. Solo se muestran los 12 más influyentes.

9. Análisis por Régimen de Operación

9.1 Comparativa de IEC por régimen

El análisis observacional directo por régimen de tracking es la base principal para las reglas candidatas de rotación. La tabla siguiente muestra el IEC estadístico por régimen para las 337 observaciones modelables.

Régimen	N observaciones	IEC medio	IEC mediana
TRACKING_PM	84	0.742	0.741
TRACKING_AM	84	0.440	0.429
HORIZONTAL	169	0.204	0.184

Tabla 11. IEC descriptivo por régimen de operación

Los resultados muestran una diferencia muy marcada entre regímenes:

- **TRACKING_PM** supera a **HORIZONTAL** en un **+0.538 puntos de IEC** de media (equivalente a un 264% de mejora relativa).
- **TRACKING_AM** supera a **HORIZONTAL** en **+0.236 puntos**.
- **HORIZONTAL** queda como el régimen de peor equilibrio energía-cultivo en las condiciones observadas durante junio-octubre 2025.

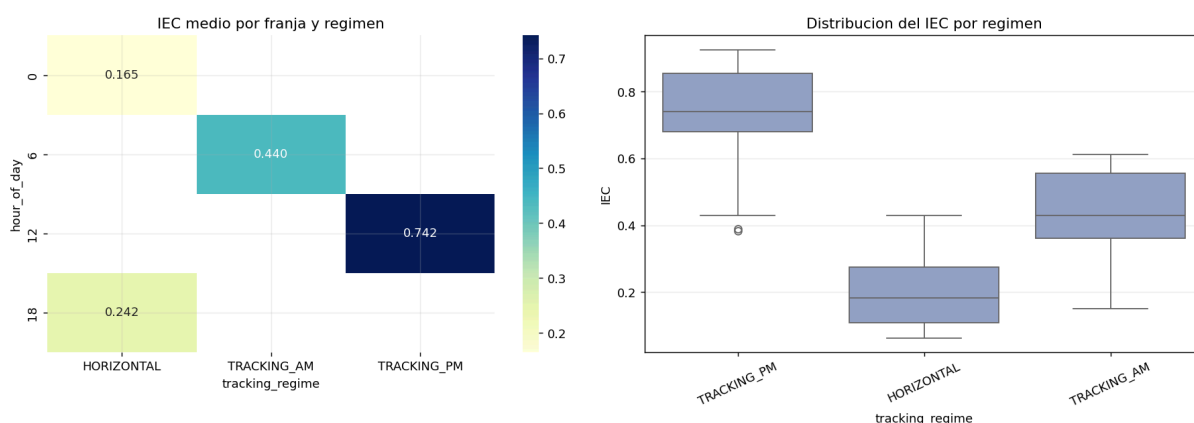


Figura 7. Izquierda: IEC medio por franja horaria y régimen (mapa de calor). Derecha: distribución del IEC por régimen (diagrama de caja).

9.2 Casos de IEC alto por franja horaria

El análisis de casos con IEC superior al percentil 75 ($IEC \geq 0.598$) por franja horaria y régimen revela los dos escenarios de operación más favorables:

Hora	Régimen	N	IEC mediana	Ángulo mediano	VWC_S1 mediana
12:00	TRACKING_PM	75	0.769	+31.8°	24.0%
06:00	TRACKING_AM	10	0.602	-32.2°	29.2%

Tabla 12. Franjas horarias con IEC alto (percentil 75) por régimen

La franja del mediodía con seguimiento PM es el escenario de mayor IEC observado con soporte estadístico significativo ($n = 75$). La franja de las 06:00 con seguimiento AM tiene un soporte mucho más reducido ($n = 10$) y debe interpretarse con cautela.

10. Reglas Candidatas de Política de Rotación

10.1 Método de derivación

Las reglas candidatas se derivan de la combinación de tres fuentes complementarias: (1) los nodos del árbol de decisión, (2) el análisis observacional por régimen, y (3) los casos de IEC alto por franja horaria. Las reglas son de carácter *observacional* y correlacional, no causal: describen qué configuraciones coincidieron con mejor IEC en el período junio-octubre 2025, pero no implican causalidad probada.

10.2 Las cinco reglas candidatas

A continuación se presentan las cinco reglas derivadas, ordenadas por IEC esperado de mayor a menor.

Regla 1 - Prioridad alta: condiciones de máxima productividad

Condición: Albedo_S1 > 55.7 Y elevación solar > 68°
Acción: Priorizar tracking activo de tarde; evitar modos conservadores
IEC esperado: 0.862 Soporte: 33 observaciones
Nodo de mayor IEC del árbol de decisión.

Regla 2 - Operativa: mediodía con seguimiento PM

Condición: Franja horaria 12:00 Y sistema en TRACKING_PM
Acción: Mantener ángulo cercano a +31.8°
IEC esperado: 0.769 Soporte: 75 observaciones
Mayor soporte estadístico de todas las reglas operativas.

Regla 3 - Operativa: mañana con seguimiento AM

Condición: Franja horaria 06:00 Y sistema en TRACKING_AM
Acción: Mantener ángulo cercano a -32.2°
IEC esperado: 0.602 Soporte: 10 observaciones
Soporte reducido; requiere validación con más datos.

Regla 4 - Transición: condiciones intermedias

Condición: Albedo_S1 ≤ 55.7 Y Albedo_S2 > 18.0 Y VWC_S1 > 20.0
Acción: Usar tracking suave o transición controlada; evitar HORIZONTAL permanente
IEC esperado: 0.435 Soporte: 51 observaciones
Escenario intermedio del árbol; mejor que HORIZONTAL (IEC medio 0.204).

Regla 5 - Evitación: HORIZONTAL en franjas productivas

Condición: Sistema en modo HORIZONTAL durante franjas diurnas productivas
Acción: Evitar este modo cuando existan condiciones para tracking activo
IEC esperado: 0.184 Soporte: 169 observaciones
IEC medio HORIZONTAL = 0.204 vs. TRACKING_PM = 0.742. El diferencial es de +0.538 puntos.

10.3 Resumen operativo

En las horas productivas, operar con tracking activo y ángulos intermedios ($\sim -32^\circ$ por la mañana y $\sim +32^\circ$ al mediodía) produce un IEC hasta 3.6 veces mayor que operar en posición horizontal. Las reglas de cautela se reservan para escenarios de baja irradiancia simultánea con baja humedad del suelo.

11. Limitaciones y Trabajo Futuro

11.1 Limitaciones del Sprint 2

- **IEC provisional:** Los pesos del IEC (0.5/0.5 entre energía y cultivo; 0.4/0.4/0.2 entre componentes agrícolas) y los valores de referencia ($ePAR = 600$, $VWC = 30\%$, $T_{\text{suelo}} = 28^\circ\text{C}$) son supuestos operativos sin validar con el especialista agrícola ni con el tipo de cultivo específico de la planta.
- **Ventana temporal parcial:** El período modelable (junio - octubre 2025) corresponde a los meses de verano y principio de otoño. El modelo no ha visto datos de invierno ni primavera, lo que limita la generalización de las reglas a otras estaciones.
- **N reducido:** 337 observaciones modelables con 68 en test es un tamaño de muestra pequeño para evaluación robusta. Los resultados deben interpretarse como indicativos, no como estimaciones definitivas.
- **Árbol sin uso de variables de control:** El árbol de decisión no usa `tracking_regime` ni `track_mean` como variables de split. Esto refleja que, en este período, las condiciones meteorológicas dominan la variabilidad del IEC. Las reglas operativas de rotación se derivan del análisis observacional por régimen, no del árbol directamente.
- **Correlación vs. causalidad:** Las reglas son correlacionales. El sistema observó que ciertos regímenes coincidieron con mejor IEC, pero no se puede concluir causalidad sin un diseño experimental controlado. La validación con el especialista agrícola es imprescindible antes de automatizar estas reglas.
- **Latitud como proxy:** El ángulo solar teórico se calcula con latitud 41.39°N . Si la planta está en otra latitud, este valor introduce un error sistemático en la variable `solar_elevation_deg`.

11.2 Trabajo futuro (Sprint 3 y Sprint 4)

- Validar el IEC y sus umbrales con el especialista agrícola antes de integrarlo en el dashboard.
- Integrar las 6 reglas candidatas en la lógica de recomendación del dashboard, marcándolas como pendientes de validación agronómica.
- Revisar el estado de los trackers Mo2, Mo6 y M10 con el equipo de planta.
- Confirmar la latitud real de la instalación para corregir `solar_elevation_deg`.
- Cuando se disponga de datos de invierno/primavera, reentrenar el modelo para cubrir el ciclo anual completo.

12. Conclusiones

El Sprint 2 ha producido una primera política de rotación cuantificada y trazable, con los siguientes hallazgos principales:

- **El régimen TRACKING_PM es el de mayor IEC observado**, con una mediana de 0.741, frente a 0.184 de HORIZONTAL. La diferencia absoluta de +0.557 en la mediana representa el potencial de mejora más directo y accionable del sistema.
- **Se han definido 5 reglas operativas candidatas**, con soporte estadístico documentado y trazabilidad a los datos de origen. Las dos reglas con mayor soporte ($n = 75$ y $n = 51$ respectivamente) apuntan al tracking activo en franjas productivas y a evitar el modo horizontal.
- **El modelo ElasticNet alcanza $R^2 = 0.873$** con un error absoluto medio de 0.057 sobre el conjunto de test temporal, confirmando la capacidad predictiva del IEC como variable objetivo.
- **El pipeline de datos queda formalizado y reproducible**: las funciones de limpieza, integración y resampleado están documentadas en el notebook y son reutilizables para el Sprint 3.
- **El IEC propuesto es operativo pero provisional**: su validación con criterio agronómico es la principal deuda técnica que debe resolverse antes de la entrega final.

El Sprint 3 debe centrarse en integrar estas reglas y el modelo predictivo en el dashboard operativo, con las alertas y visualizaciones necesarias para facilitar la toma de decisiones al equipo de planta.

Apéndice A. Archivos generados

Los siguientes archivos se han generado en la carpeta `sprint2/outputs_sprint2/`:

Tabla A1. Outputs del Sprint 2

Archivo	Contenido
dataset_integrado_6h.csv	Dataset completo integrado a 6h
dataset_integrado_cobertura.csv	Cobertura por variable (%)
dataset_integrado_cobertura.png	Mapa de cobertura temporal
dataset_modelizacion_6h.csv	Dataset final de modelización (337 filas)
iec_summary.csv	Estadísticos descriptivos del IEC
iec_overview.png	Evolución temporal e histograma del IEC
tracker_variance_diagnostic.csv	Varianza por tracker
tracker_variance_diagnostic.png	Gráfico diagnóstico de trackers
model_metrics.csv	Métricas MAE/RMSE/R ² por modelo
model_predictions_vs_actual.png	Real vs. predicho (test set)
decision_tree_rules.txt	Árbol en texto
decision_tree_feature_importance.csv	Importancia de variables
decision_tree_interpretability.png	Árbol visualizado
elasticnet_coefficients.csv	Coefficientes del ElasticNet
elasticnet_coefficients.png	Gráfico de coeficientes
regime_summary_iec.csv	IEC estadístico por régimen
high_iec_policy_table.csv	Casos de IEC alto por franja y régimen
candidate_rotation_rules.csv	Las 6 reglas candidatas de rotación
policy_rules_diagnostics.png	Mapa de calor y boxplot por régimen

Apéndice B. Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
0.1	Abril 2026	Equipo Chacorocalfarobar	Versión inicial
1.0	Abril 2026	Equipo Chacorocalfarobar	Revisión GPOA; carpeta outputs_sprint2